Vision et image

Physique
Seconde Générale et Technologique



FIGURE 1 – Le phénomène de réflexion observé grâce la vitre du métro

2026 2027

Table des matières

Sources thermiques de lumière 5
Autres sources de lumière 7
Propagation de la lumière 9
Lois de Snell-Descartes 11
Image à travers une lentilles mince convergente 13
Le grandissement 15
Exercices 17

Leçon (1) Plus la T d'une source est élevée → le spectre s'enrichit en violet
→ l'intensité lumineuse est + forte

Leçon (2) LASER



monochromatique

Leçon (3)



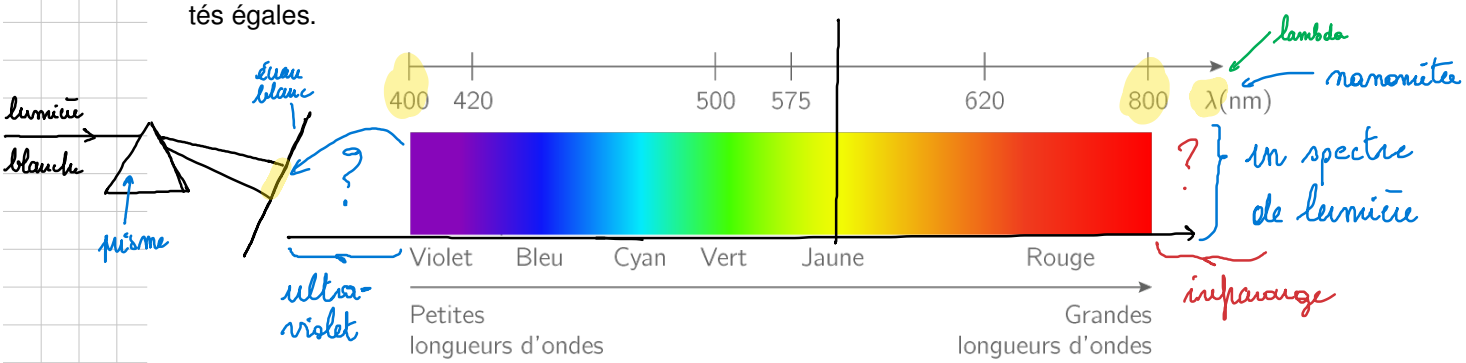
indice optique $n = \frac{c}{v}$ (c : vitesse dans le vide ; v : vitesse dans le milieu)

sources qui fabriquent de la lumière avec de la chaleur.

Leçon I : Sources thermiques de lumière

❑ *Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.*

La lumière blanche est un type de lumière particulier qui contient toutes les lumières colorées, à des intensités égales.



Si on analyse la lumière blanche (à l'aide d'un prisme par exemple), on obtient un spectre lumineux qui fait apparaître toutes les lumières colorées contenues dans la lumière blanche. Chaque lumière colorée est repérée par un nombre appelé longueur d'onde, exprimé par exemple en nanomètre ($1\ nm = 10^{-9}\ nm$).

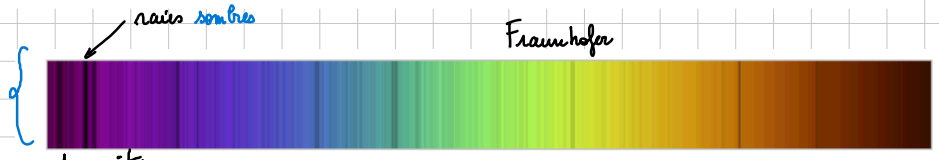
♡ Lumière visible

La lumière visble contient de nombreuses llumières colorées auxquelles on associe un nombre appelé longueur d'onde, compris entre :

- $\lambda_R = 400\ nm$ pour la lumière violette ;
- $\lambda_V = 800\ nm$ pour la lumière rouge.

La longueur d'onde n'a rien à voir avec la "longueur d'une onde".

spectre

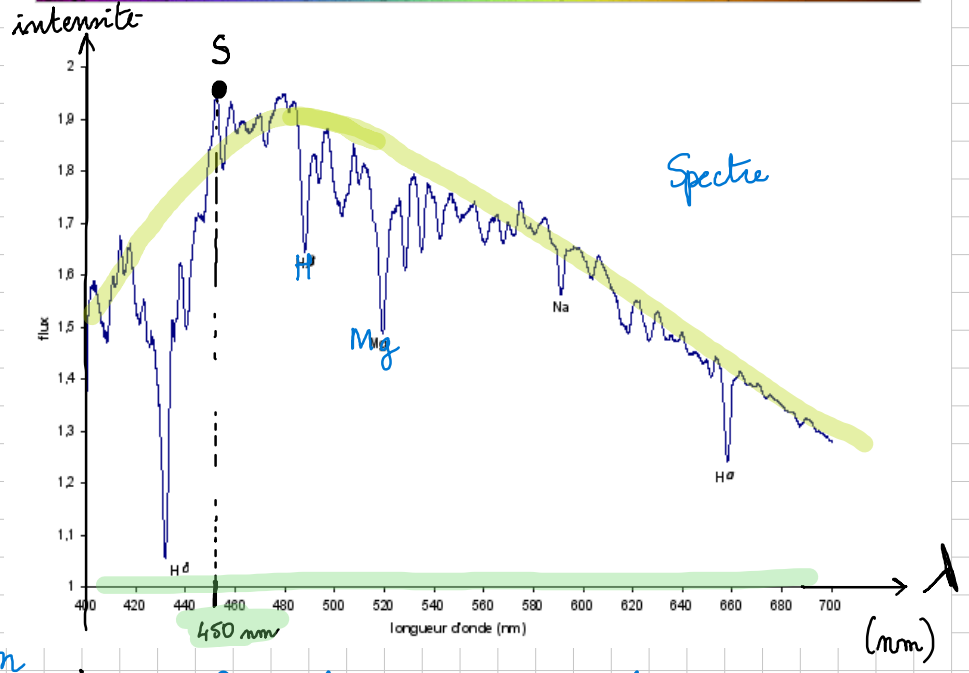


Exercice 1 : On réalise le spectre de la lumière émise par le soleil. On obtient le spectre ci-contre.

Q1. Donner la longueur d'onde du maximum d'absorption, noté λ_{max}.

Q2. Convertir cette longueur en m.

Q3. Expliquer pourquoi la lumière de notre étoile ne peut pas être considérée comme blanche. ANA

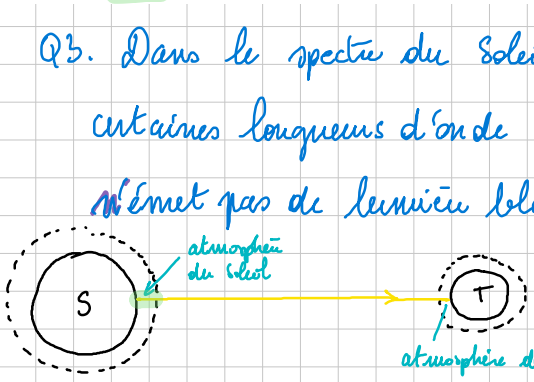


Q1 $\lambda_{max} = 450\ nm$

Q2 $\lambda_{max} = 450 \cdot 10^{-9}\ m$

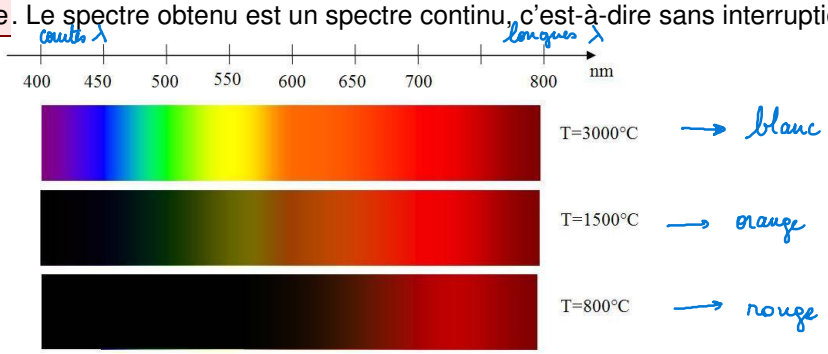
kilo	10^3
déca	10^2
déci	10^1
unité	$10^0 = 1$
milli	10^{-3}
micro	10^{-6}

Q3. Dans le spectre du soleil, il manque certaines longueurs d'onde donc le soleil n'émet pas de lumière blanche.



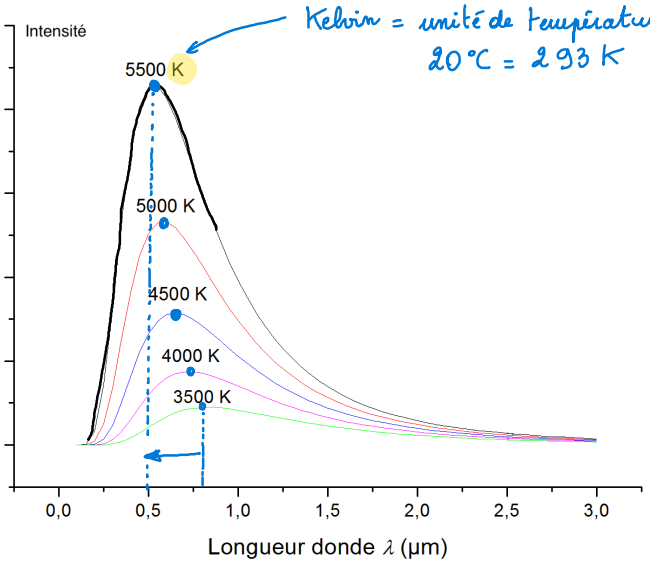
nano 10^{-9}

Pour émettre de la lumière, on peut chauffer un corps. On dit alors de la source qu'elle émet un spectre d'origine thermique. Le spectre obtenu est un spectre continu, c'est-à-dire sans interruption.



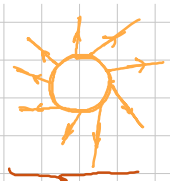
→ blanc
→ orange
→ rouge

Si on trace l'intensité d'une source ayant un spectre thermique en fonction de la longueur d'onde, on obtient la courbe suivante :



Kelvin = unité de température
20 °C = 293 K

Exercice 2 : Le Soleil peut-il être considéré comme une source émettant un spectre d'origine thermique ?



modèle du Soleil qd j'avais 6 ans.

Si on compare le spectre du soleil avec le spectre d'une source thermique, on remarque qu'ils sont différents.

On le modélise par une source thermique de lumière.

Spectre des corps chauffés

Plus la température d'un corps est élevée, et plus son spectre contient des courtes longueurs d'onde. Un corps chauffé a donc une couleur perçue qui évolue du rouge au blanc.

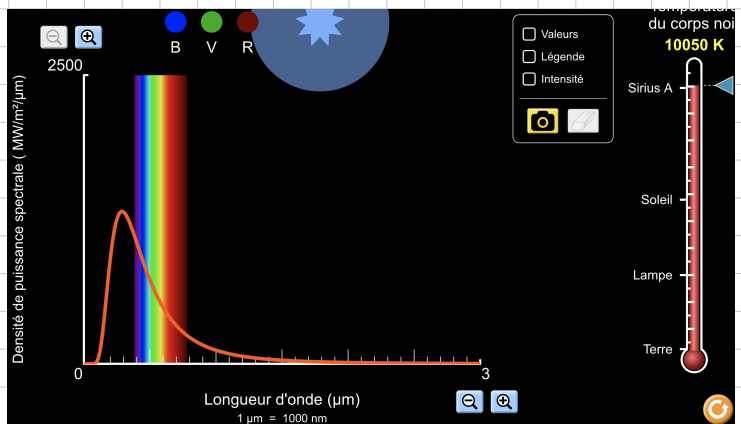
Exercice 3 : On peut mesurer la température des étoiles en analysant leur spectre (accès à l'animation).

Q1. Donner deux paramètres qui écoluent quand on fait varier la température de la source. ANA

Q2. Expliquer comment au premier coup d'oeil, on peut comparer la température des étoiles dans le ciel.

Q3. Cela s'applique-t-il aux planètes ?

Q1. La couleur de l'étoile et l'intensité de la lumière



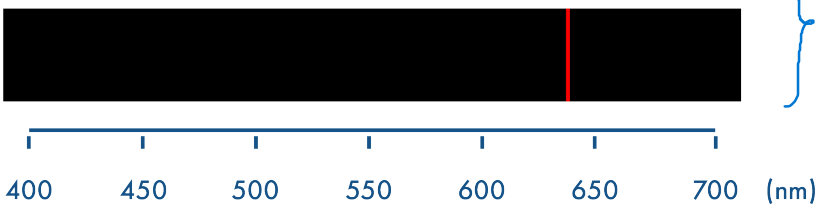
Q2. On compare leur couleur : plus une étoile est blanche et plus sa température est élevée.

Q3. La couleur des planètes ne provient pas d'elle-même mais elle provient de la lumière renvoyée du soleil.

Leçon II : Autres sources de lumière

❑ *Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.* ❑ *Exploiter un spectre de raies.*

Certainbes sources émettent des spectres ne présentant qu'une raie colorée, correspondant à une seule lumière colorée. On dit que la source est monochromatique.
Par exemple, un LASER émet une lumière monochromatique :

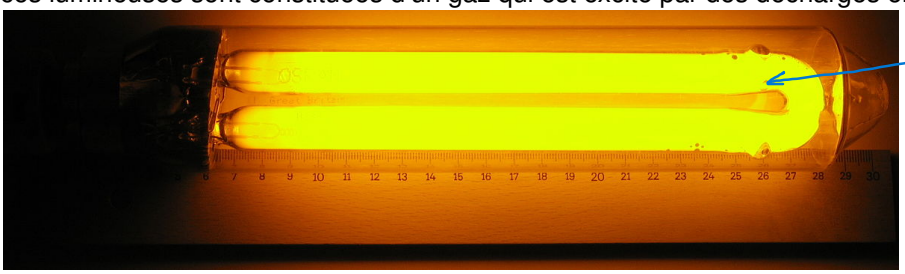


Exercice 4 : Le spectre d'un LASER a-t-il une origine thermique ? ANA

Aurelya

Le Laser produit une lumière qui n'est pas d'origine thermique car son spectre n'est pas continu : un spectre de raies colorées ne peut pas être d'origine thermique.

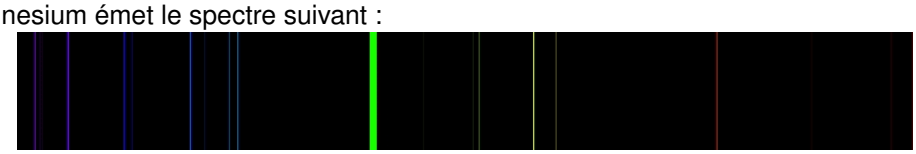
Certaines sources lumineuses sont constituées d'un gaz qui est excité par des décharges électrique.



Ces sources émettent plusieurs raies. Le spectre obtenu est caractérisitique du corps qui émet la lumière. Par exemple, le gaz de sodium contenu dans la lampe ci-dessus émet le spectre suivant :



Le gaz de magnesium émet le spectre suivant :



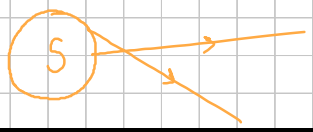
♡

On peut caractériser un gaz en analysant la lumière qu'il émet.

S'APP
Aurelya

Déplacement

Leçon III : Propagation de la lumière



❑ *Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.*

♡

Dans un milieu transparent donné et sans obstacle la lumière se propage en ligne droite. Dans l'air et dans le vide, elle se propoage à la célérité :

$$c = 3{,}00 \cdot 10^8 \ m.s^{-1}$$

célérité = vitesse — fois — mètre par seconde m/s — mètre seconde moins 1 $m \cdot s^{-1}$

Exercice 5 : La célérité du son est $340 \ m/s$.

Q1. Parmi la lumière et le son, lequel est le plus rapide ? REA Séraphine

Q2. Calculer le délai Δt entre les deux phénomènes (sonores et lumineux) si un éclair tombe à 3 km de l'observateur. COM Séraphine Eda Camille



Q1 $c_{son} < c_{lumière}$

Q2 • Calculons le délai, noté Δt (delta).

Par déf : $\Delta t = \Delta t_{son} - \Delta t_{lumière}$

•• Calculons Δt_{son}, retard du son

Par déf : $\Delta t_{son} \cdot c_{son} = d \cdot \Delta t_{son}$ ($\times \frac{1}{\Delta t_{son}}$) ($\times \frac{1}{c_{son}}$)

$\Leftrightarrow \Delta t_{son} = \frac{d}{c_{son}}$

AN : $\Delta t_{son} = 8{,}8 \ s$

•• Calculons $\Delta t_{lumière}$

$\Delta t_{lumière} = \frac{d}{c_{lumière}}$

A.N. $\Delta t_{lumière} = 0{,}000\,001 \ s$

et donc $\Delta t = 8{,}8 - 0{,}000\,001 = 8{,}8 \ s$

Pour caractériser la célérité de la lumière dans les milieux transparents, on définit l'indice optique.
Par exemple, l'indice optique de l'air est :

$$n_{air} = 1$$

Cela signifie que la lumière va aussi vite dans l'air que dans le vide.
Dans l'eau, c'est

$$n_{eau} = 1{,}3$$

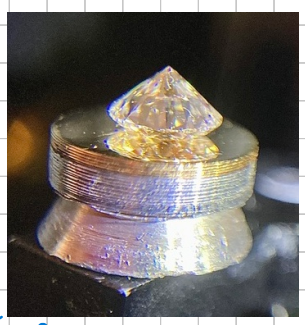
Ainsi, on dit que l'eau est un milieu plus réfringent que l'air : la lumière y va 1,3 fois moins vite.

♡

L'indice optique n d'un milieu transparent est défini par : $n = \frac{c}{v}$ avec

- v la vitesse de la lumière dans le milieu transparent ;
- $c = 3{,}00 \cdot 10^8 \ m.s^{-1}$ la vitesse de la lumière dans le vide.

Exercice 6 : Le diamant est souvent cité comme le matériu transparent le plus réfringent accessible couramment. Pour tester les diamants, on les éclaire avec de la lumière infrarouge. Calculer la célérité de la lumière dans ce milieu (donnée : $n_{diamant} = 2$). REA Eda Séraphine Camille



Simon

• Calculons la célérité de le diamant, notée v

Par déf : $v \cdot n_{diamant} = c$ ($\times \frac{1}{v}$)

$\Leftrightarrow v \cdot n_{diamant} = c$

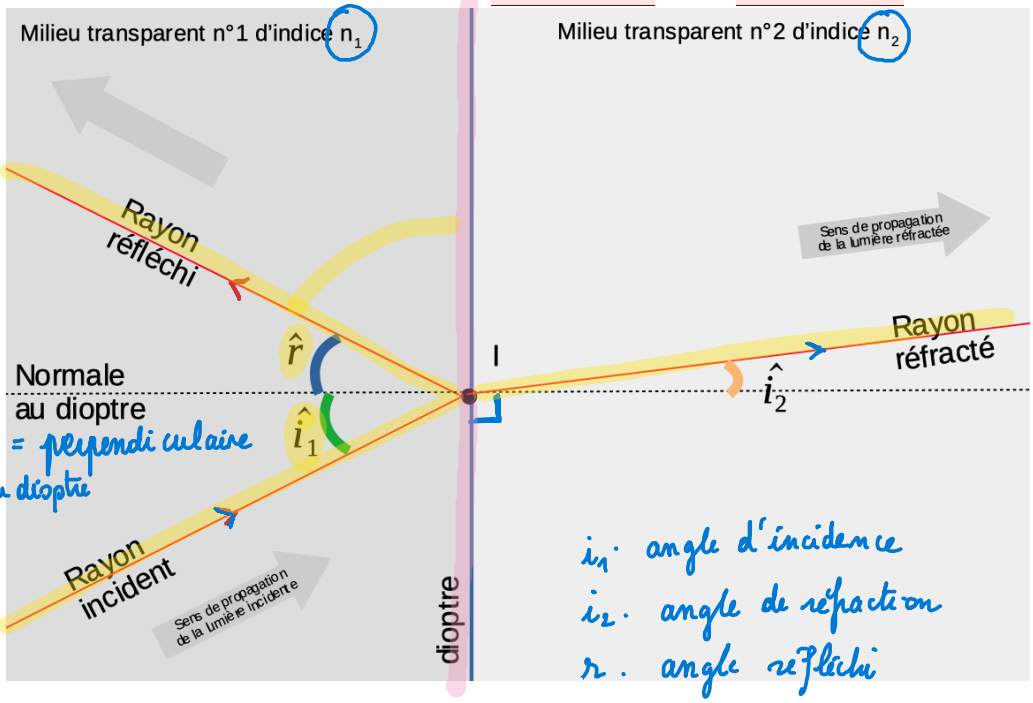
$\Rightarrow v = \frac{c}{n_{diamant}}$

AN. $v = 1,5 \cdot 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$

Leçon IV : Lois de Snell-Descartes

❑ *Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.*

Quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, c'est-à-dire une surface qui sépare deux milieux transparents d'indice optique différents, il se sépare en deux : un rayon réfléchi, et un rayon réfracté.



rayon incident : rayon qui arrive sur le dioptre

♡ Lois de Snell -Descartes

Quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, il suit les lois de Snell-Descartes, qui donnent la valeur des angles mesurés par rapport à la normale au dioptre :

- Pour l'angle réfléchi, l'angle r est inchangé : $r = i_1$;
- Pour l'angle réfracté, l'angle i_2 est tel que $n_1 \cdot sin(i_1) = n_2 \cdot sin(i_2)$

On pourra retenir que plus la lumière est ralenti au passage du dioptre, plus elle se rapproche de la normale au dioptre. Au contraire, elle s'éloigne de la normale si sa vitesse augmente.

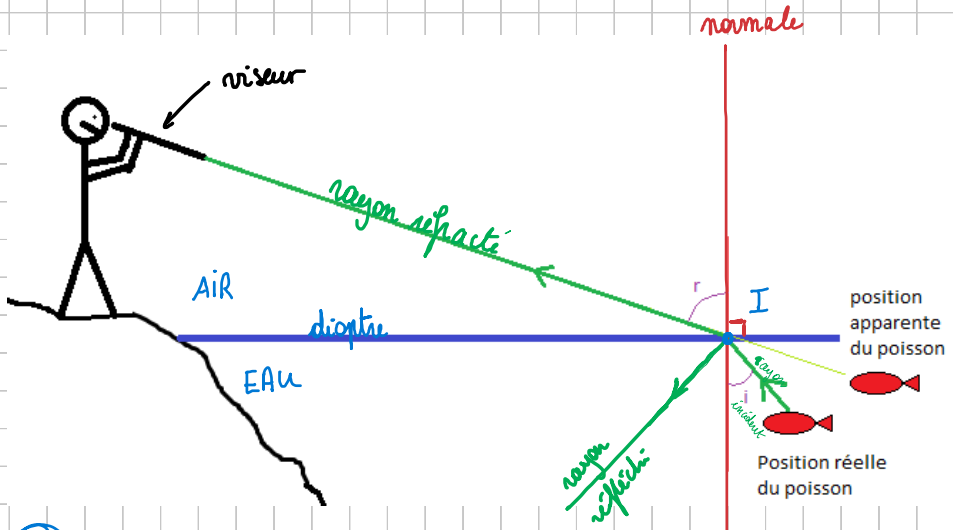
Exercice 7 : Un pêcheur souhaite chasser un poisson au harpon.

Q1. Légender le schéma avec les légendes suivantes : rayon réfracté, rayon incident, normale, point d'incidence, angle réfracté, angle incident, dioptre.

Q2. Ajouter le rayon réfléchi par le dioptre. REA

Q3. Expliquer pourquoi le rayon est dévié à la traversée du dioptre.

Q4. Le pêcheur doit-il viser au-dessus ou au-dessous du poisson observé dans sa lunette ? ANA



Q3 Le rayon change de milieu transparent donc il est réfracté.

Q4 Le pêcheur doit viser en dessous de l'image apparente du poisson.

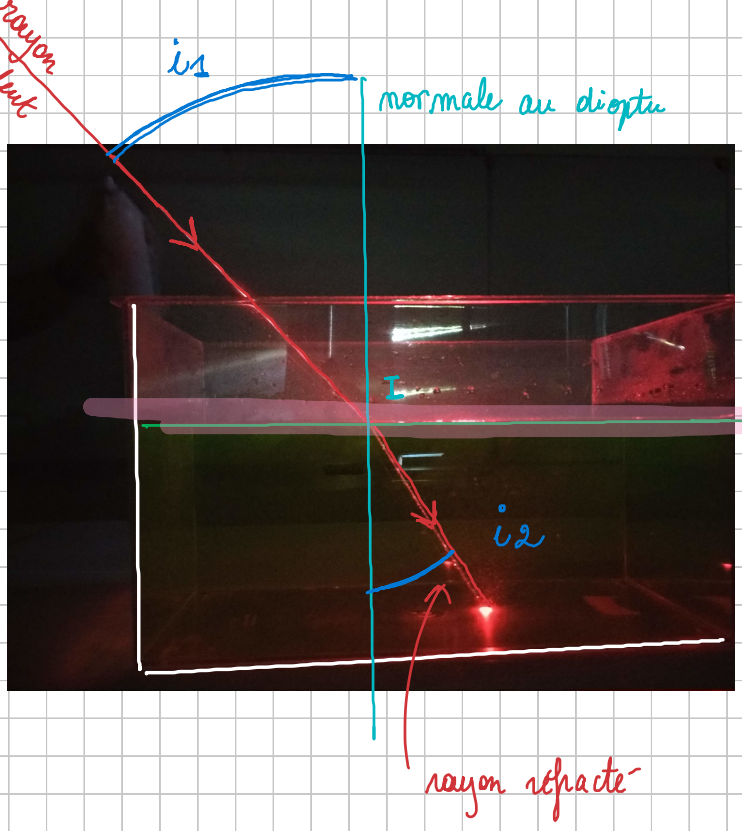
Exercice 8 : On éclaire avec un laser un récipient contenant un liquide. Le rayon ne suit pas une trajectoire rectiligne quand il traverse le dioptre.

Q1. Comment s'appelle ce phénomène.

Q2. Ajouter sur l'image le dioptre, la normale au dioptre, et l'angle d'incidence i_1

Q3. Mesurer les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2

Q4. En déduire l'indice optique de l'eau. Commenter le résultat. VAL



Q1 Réfraction

Q3 On mesure $i_1 = 44°$

$i_2 = 32°$

Q4 On utilise la loi de Snell - Descartes

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$$

On cherche n_2

$$\frac{n_1 \cdot \sin(i_1)}{\sin(i_2)} = n_2$$

On le milieu 1 est de l'air, $n_1 \simeq n_{vide} = 1$

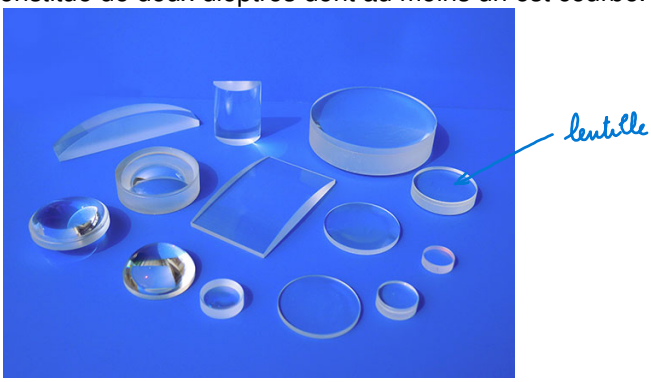
donc $$n_2 = \frac{1 \cdot \sin(44°)}{\sin(32°)}$$

$$n_2 = 1,3$$

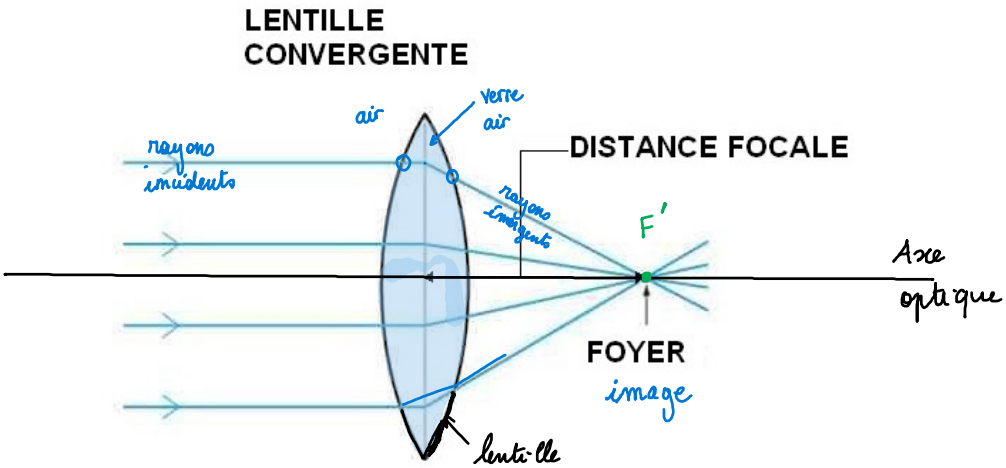
Leçon V : Image à travers une lentilles mince convergente

❑ *Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux.* ❑ *Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet plan réel donnée par une lentille mince convergente.*

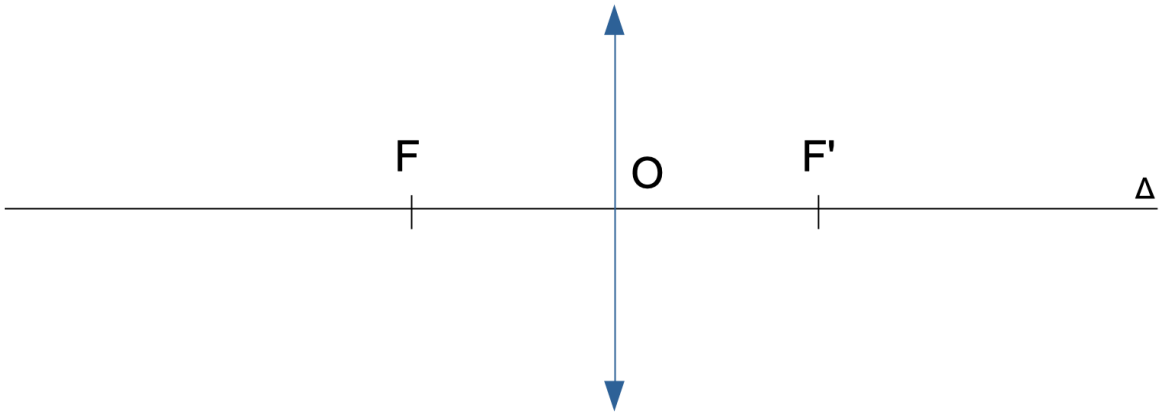
On appelle lentille un dispositif constitué de deux dioptres dont au moins un est courbe.



Certaines lentilles sont convergentes et font converger les faisceaux de rayons parallèles vers un point particulier qu'on appelle le foyer

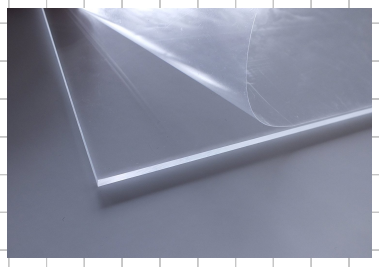


On schématise une lentille par une double flèche. L'axe qui passe par le centre de la lentille et qui joue le rôle d'axe de symétrie s'appelle l'axe optique.



Le centre de la lentille s'appelle le centre optique et se note O. F' s'appelle le foyer image, et F le foyer objet (symétrique de F' par rapport à O). OF' s'appelle la distance focale.

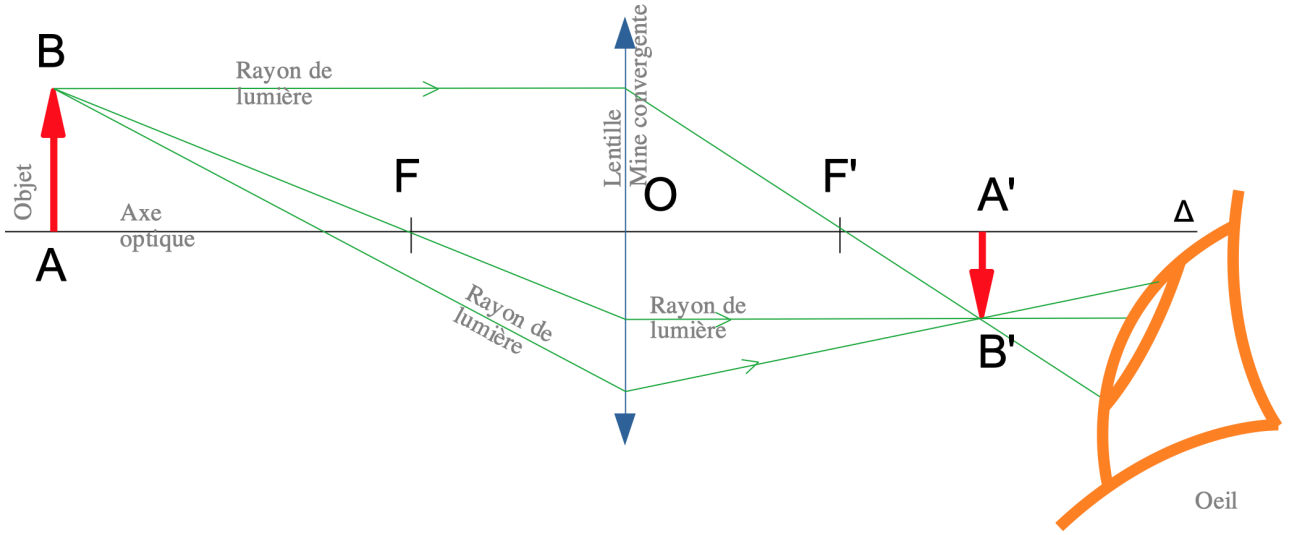
Exercice 9 : Une vitre est-elle une lentille ? Expliquer.
ANA



♡ **Règle d'émergence des rayons à travers une lentille**

- Un rayon incident qui passe par O émerge sans être dévié.
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F'.
- Tout rayon indident passant par le foyer objet F ressort parallèlement à l'axe optique.

Avec ces règles de tracé, on peut déterminer la position des images $A'B'$ d'objets AB vus à travers la lentille :



Exercice 10 : On regarde un objet situé à quelques mètre à travers une lentille.

Q1. Tracer l'image B' de B à travers la lentille, à l'aide de deux rayons particuliers.

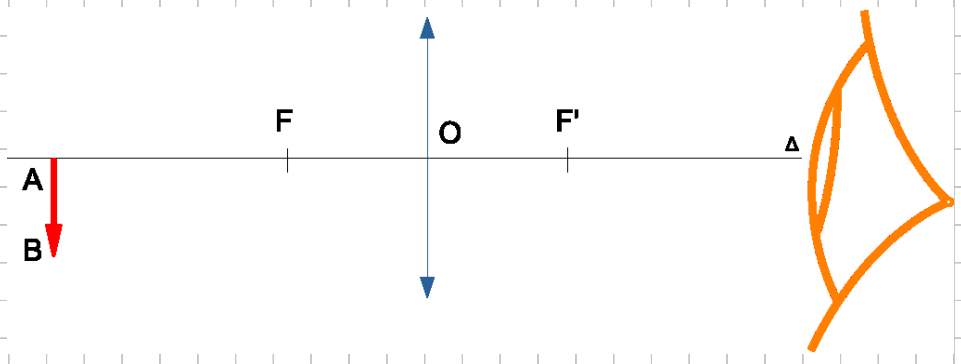
Q2. En déduire la position de A', image de A à travers la lentille.

Q3. L'image est-elle réduite ou agrandie ?

Q4. L'image est-elle droite ou renversée ? REA

Q5. Que voit l'oeil ?

ANA



Leçon VI : Le grandissement

❑ *Définir et déterminer géométriquement un grandissement (Thalès).*

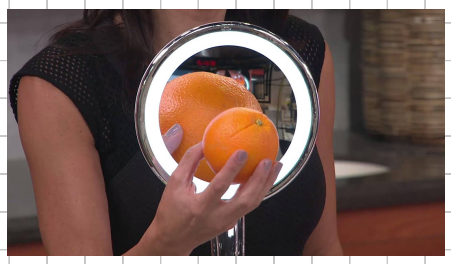
♡ Définition du grandissement

Le grandissement d'un système optique correspond au nombre de fois que l'image A'B' est grandie par rapport à la taille de l'objet. On le calcule à l'aide de :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

Le grandissement sera défini en première comme une grandeur algébrique, en fonction du sens renversé ou droit de l'image.

Exercice 11 : Estimer le grandissement γ du miroir sphérique ci-contre. REA



♡ Théorème de Thalès

Pour une lentille mince à travers laquelle on forme l'image A'B' d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, on montre que :

$$\gamma = \frac{OA'}{OA}$$

avec

- OA la distance entre le centre optique et l'objet ;
- OA' la distance entre le centre optique et l'image.

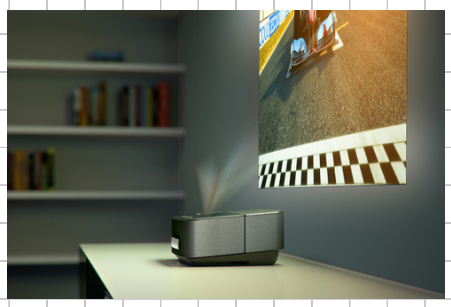
Exercice 12 : Un projecteur vidéo, que l'on modélise par une lentille mince, forme d'un object de $AB = 2\ cm$ de haut une image de $A'B' = 2\ m$ de haut. L'objet est situé à $OA = 5\ cm$ du centre optique O de la lentille.

Q1. Calculer le grandissement γ. COM

Q2. Faire un schéma de la situation, sans respecter d'échelle.

Q3. Montrer que $\gamma = \frac{OA'}{OA}$ à l'aide du théorème de Thalès.

Q4. En déduire OA, la position de l'écran par rapport au centre optique de la lentille.



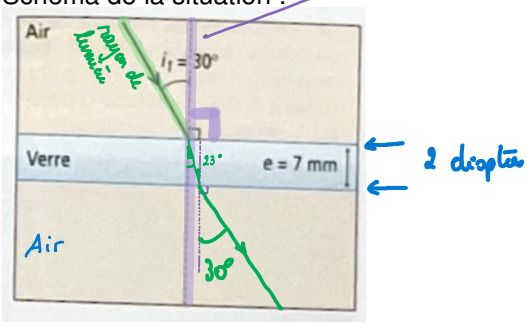
Exercices

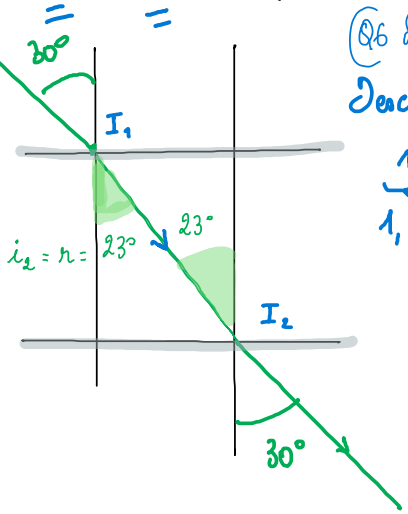
Exercice 13 : RAYON À TRAVERS UNE VITRE

Un rayon lumineux issu d'une source monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 450\ mm$ arive sur une vitre de verre d'épaiseur $e = 7\ mm$ Les deux dioptres air-vere et vere-air sont parallèles entre eux. Le premier angle d'incidence est $i_1 = 30°$.

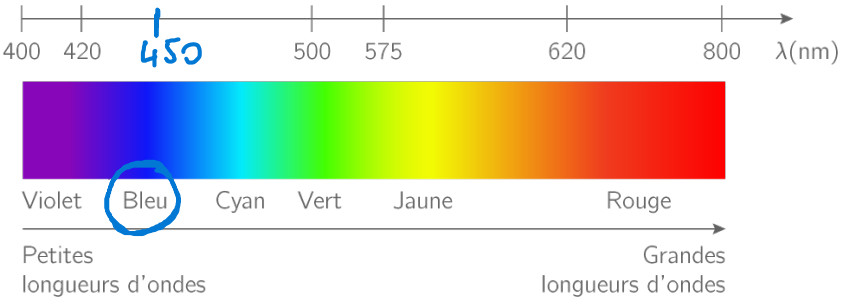
Données :

- Schema de la situation :





- Spectre de la lumière blanche et couleurs :



- Lois de Snell -Descartes : Quand un rayon de lumière rencontre un dioptre, il suit les lois de Snell-Descartes, qui donnent la valeur des angles mesurés par rapport à la normale au dioptre :
  - Pour l'angle réfléchi, l'angle r est inchangé : $r = i_1$;
  - Pour l'angle réfracté, l'angle i_2 est tel que $n_1 \cdot sin(i_1) = n_2 \cdot sin(i_2)$
  - Indices optiques :
    - de l'air : 1,0 ;
    - du verre : 1,3.

Q1. Donner la couleur de la source.

Q2. Reproduire le schéma à l'échelle 1, avec une règle et un rapporteur.

Q3. Légender le schéma en indiquant : les deux dioptres, la normale au premier dioptre, le rayon incident, l'air et le verre.

Q4. Calculer l'angle de réfraction r dans le verre à l'aide de la loi de Snell-Descartes.

Q5. Ajouter le rayon réfracté au schéma et la normale au deuxième dioptre (verre-air).

Q6. Calculer l'angle de réfraction r' à la sortie de la vitre. et montrer qu'il vaut i_1.

Q7. En déduire si la vitre est responsable d'un effet d'optique, si on regarde à travers :

- dans un axe perpendiculaire à la vitre ;
- avec un certain angle i_1.

Quand on regarde à travers une vitre, on est parfois capables de voir son propre reflet en même temps que le décor à l'extérieur.

Q8. Expliquer à l'aide de tracé de rayons lumineux.

Q1 La source est bleue car $\lambda = 450$ nm.

Q4 D'après la loi de Snell-Descartes :

$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$?

$\Rightarrow 1{,}0 \cdot \sin(30°) = 1{,}3 \cdot \sin(i_2)$

$\Leftrightarrow \frac{0{,}5}{1{,}3} = \frac{1{,}3 \cdot \sin(i_2)}{1{,}3}$

$\Leftrightarrow \sin(i_2) = 0{,}385$

$\Leftrightarrow i_2 = 23°$

Q6 D'après la loi de Snell-Descartes :

$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

$1{,}3 \cdot \sin(23°) = 1 \cdot \sin i_2$

$\sin i_2 = 1{,}3 \cdot 0{,}39$

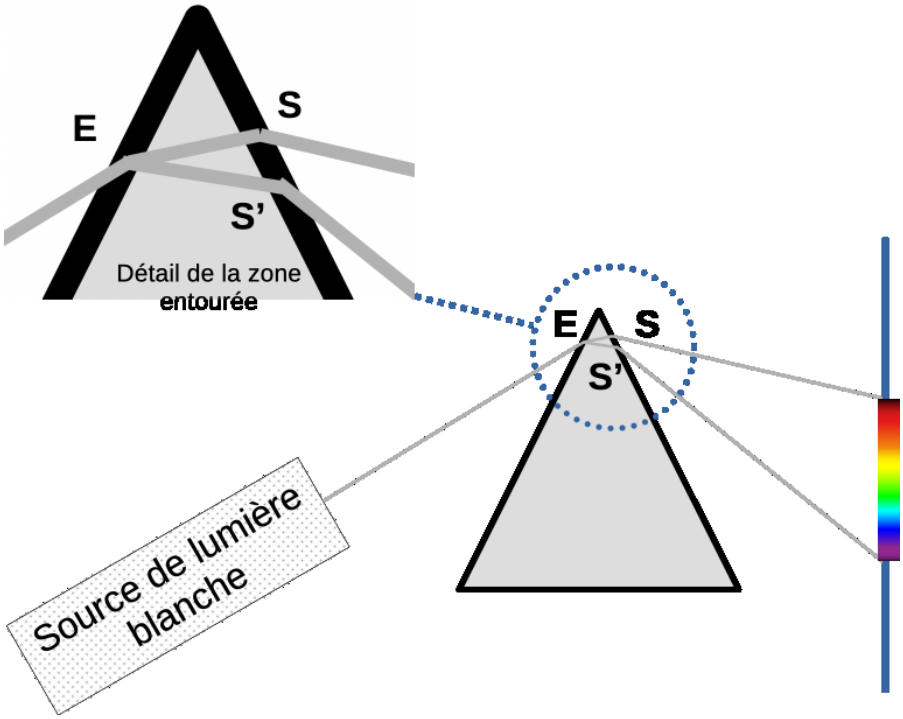
$i_2 = 30°$

Exercice 14 : DISPERSION PAR UN PRISME

Pour décomposer la lumière issue d'une source de lumière blanche, on utilise un prisme.



Un prisme réussit à décomposer la lumière car la vitesse de la lumière bleue est différente de celle de la lumière rouge, à l'intérieur du prisme.
Dans cet exercice, on se propose d'expliquer le phénomène de dispersion. Pour ce faire, on schématise l'expérience réalisée ci-dessous.



Données :

- célérité de la lumière dans le vide $c = 3{,}0 \cdot 10^8\ m/s$;
- indice optique de l'ait : $n_{air} = 1{,}00$;
- indices optique dans le verre du prisme :
  - lumière rouge ($\lambda = 700\ nm$) : $n_r = 1.51$;
  - lumière violettte ($\lambda = 400\ nm$) : $n_v = 1.53$.
- les lois de Snell-Descartes indiquent que plus la lumière est ralentie au passage du dioptre, plus elle se rapproche de la normale au dioptre. Au contraire, elle s'éloigne de la normale si sa vitesse augmente.

Q1. Ajouter sur le schéma le sens des rayons de lumière.

Q2. Légender le schéma avec les légendes suivantes : prisme, spectre, rayon incident, écran.

On note E le point d'entrée de la lumière dans le prisme. S et S' sont les points de sortie des rayons de lumière violette et rouge.

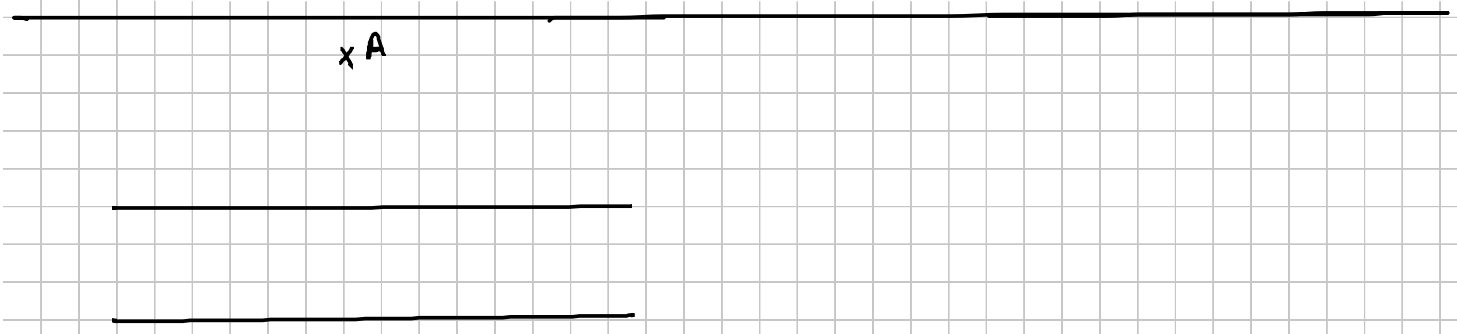
Q3. Ajouter la normale au dioptre au point E.

Q4. Ajouter la normale au dioptre au point S. Idem au point S'.

Q5. Calculer c_v et c_r, respectivement les célérités des lumières violettes et rouge dans le verre du prisme.

Q6. A l'aide de l'énoncé des lois de Snell-Descartes donné, indiquer la couleur (violet ou rouge) de chacun de deux rayons émergents du prisme.

Q7. Expliquer en quelques lignes le phénomène de dispersion de la lumière, qui permet de décomposer la lumière blanche en spectre.



Exercice 15 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LOIS DE SNELL-DESCARTES

Pour illustrer le cours de physique, on demande à une intelligence artifiicelle générative (en 2025, puis en 2026) de générer une image avec ce prompt :

> Génère un personnage qui tient une lentille convergente à bout de bras et qui observe à travers une petite fleur.

Porter un regard critique sur ces illustrations en adoptant le point de vue d'un•e physicien•ne.

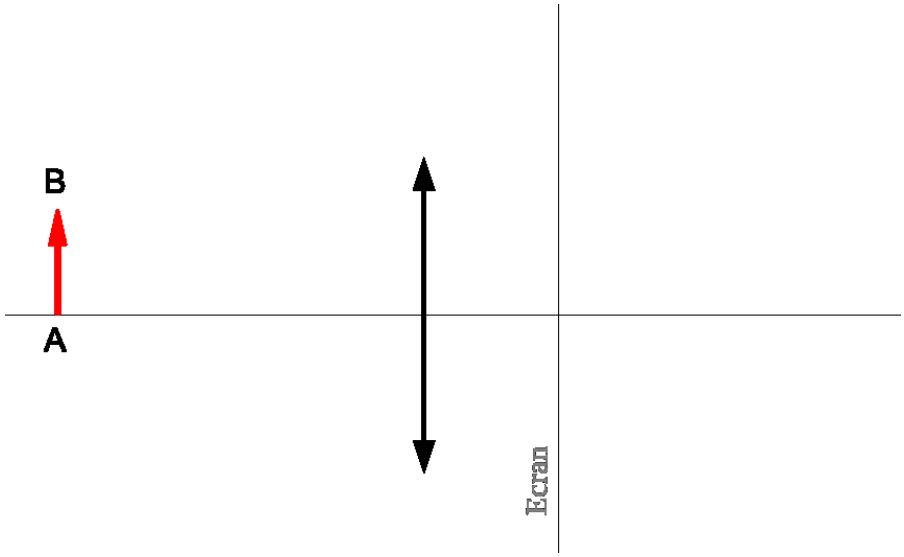




Exercice 16 : MODÈLE RÉDUIT DE L'OEIL

L'œil humain peut être modélisé de manière simplifiée par une lentille convergente et un écran. Dans ce modèle :

- La cornée et le cristallin sont assimilés à une lentille mince convergente ;
- La rétine est modélisée par un écran diffusant, où se forme l'image de l'objet observé.
- L'axe optique est représenté comme une ligne horizontale.



Q1. Sur le schéma, identifier :

- La lentille représentant le cristallin,
- L'écran jouant le rôle de la rétine,
- L'axe optique

Q2. On modélise un objet observé par l'oeil par un segment orienté AB. Trouver géométriquement l'image A'B' de AB à travers l'oeil, sachant qu'elle se forme sur la rétine.

Q3. En déduire la position du foyer image F'.

Q4. Calculer le grandissement γ de l'oeil.

Exercice 17 : UN PROJECTEUR POUR TÉLÉPHONE

Des projecteurs très simples, à construire soi-même, sont constitués d'une boite en carton et d'une lentille convergente. Ils permettent par exemple la projection d'une image de hauteur 50 cm, sur un mur à une distance de 1 m du projecteur.



Le téléphone est placé dans la boîte à une distance de 30 cm de la lentille. La lentille utilisée est convergente, et peut être considérée comme mince. L'objectif de l'exercice est de calculer la distance focale OF' de la lentille qui permet de projeter une image de hauteur $A'B' = 50\ cm$, à une distance de $OA = 1\ m$ du projecteur.

Q1. Indiquer, parmi le téléphone, le carton, le mur, la lentille, la partie du dispositif qui joue le rôle de l'objet AB.

Q2. Calculer le grandissement du dispositif.

Q3. Faire un schéma à l'échelle 1/10.

Q4. Caractériser l'image en terme de taille relative (agrandie ou réduite) et de sens relatif (droite ou renversée)

Q5. Expliquer pourquoi on doit mettre l'écran du téléphone à l'envers dans la boîte

Q6. Répondre au problème posé.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

TP 1 : Etude des spectres de sources diverses de lumière

La lumière joue un rôle fondamental dans notre perception du monde et dans de nombreuses applications scientifiques et technologiques. En analysant la lumière émise par différentes sources, il est possible d'en apprendre davantage sur leur nature et leur composition. Ce TP a pour objectif d'étudier les spectres lumineux de diverses sources, qu'elles soient thermiques ou non, afin de comprendre les mécanismes à l'origine de l'émission de lumière. *Comment distinguer à l'aide de l'étude des spectres les différentes sources proposées ?*



FIGURE 1 – Un double arc-en-ciel (domaine public)

Compte-rendu

Objectifs

◎ **Réussir à faire ceci.**

Démarche

1. Etude du spectre de la lumière blanche
2. Etude du spectre d'un LASER
3. Etude du spectre d'une source thermique de lumière
4. Etude du psectre d'une source non thermique : les lampes à décharge
5. Etude du spectre du soleil
6. Etude du spectre d'une lampe de croissance pour les végétaux

Travail préparatoire

Q1. Représenter par un schéma de rayon lumineux le trajet de la lumière quand vous regardez un objet. Le schéma indiquera : source, objet diffusant, oeil. Les rayons lumineux seront fléchés.

Q2. Combien de sources différentes seront étudiées dans le TP ?

Q3. Rappeler le dispositif qui permet d'analyser la lumière.

Q4. A quoi fait référence le terme "thermique" dans l'expression "source thermique de lumière" ?

TP 2 : La loi de Snell-Descartes pour la réfraction

En 1666, Isaac NEWTON est le premier à décomposer la lumière du Soleil à l'aide d'un prisme. Lors du TP précédent nous avons reproduit cette expérience historique et vérifié que la lumière blanche était déviée et dispersée.
L'objectif de la séance est de tester les lois dites de Snell-Descartes sur lesquelles repose (entre autres) l'expérience de Newton, puis de déterminer l'indice de réfraction n d'un milieu.



FIGURE 1 – L'expérience de la paille cassée

Objectifs

- **Tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu.**

Démarche

1. Mise en évidence du phénomène de réfraction
2. Indices optiques de différents matériaux
3. Histoire de la réfraction
4. Choix d'un modèle pour la réfraction
5. Mesure d'un indice de réfraction

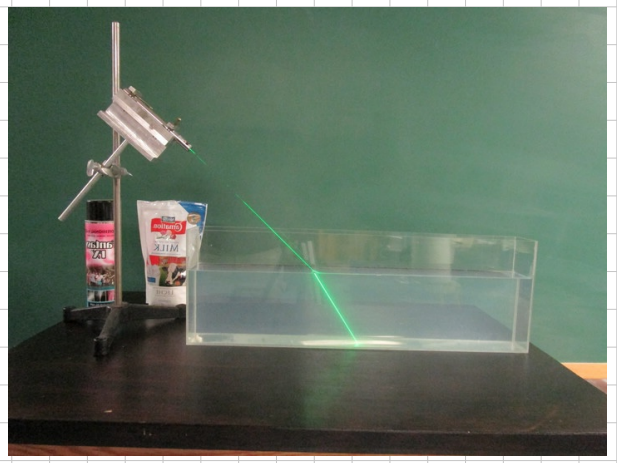
Travail préparatoire

Q1. Quel est le nom du phénomène qui sera étudié dans ce TP ?

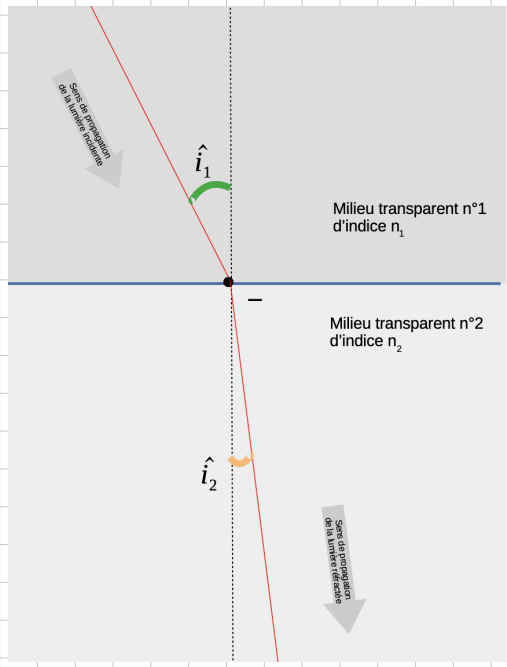
Q2. On fait une expérience avec deux paramètres x et y. Comment savoir si y est proportionnel à x ? Donner une méthode analytique (avec un calcul) et une méthode graphique.

Annexes

ANNEXE I: Photographie d'une expérience de réfraction



ANNEXE II: Schéma d'une expérience de réfraction



TP 3 : Projection d'une image sur un écran

Au cinéma, une image est projetée sur un écran grâce à un système optique utilisant une lentille convergente. Dans ce TP, nous allons étudier comment positionner une lentille pour obtenir une image d'un objet lumineux sur un écran. Cette étude nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des projecteurs de cinéma. **Comment projeter sur un écran l'image d'un objet ?**



FIGURE 1 – Un projecteur (domaine public)

Objectifs

- **Produire l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**
- **Caractériser l'image.**

Démarche

1. Expérience sans lentille
2. Choix d'une lentille convergente
3. Obtention de l'image
4. Mesure du grandissement
5. Des lentilles à grandissement constant

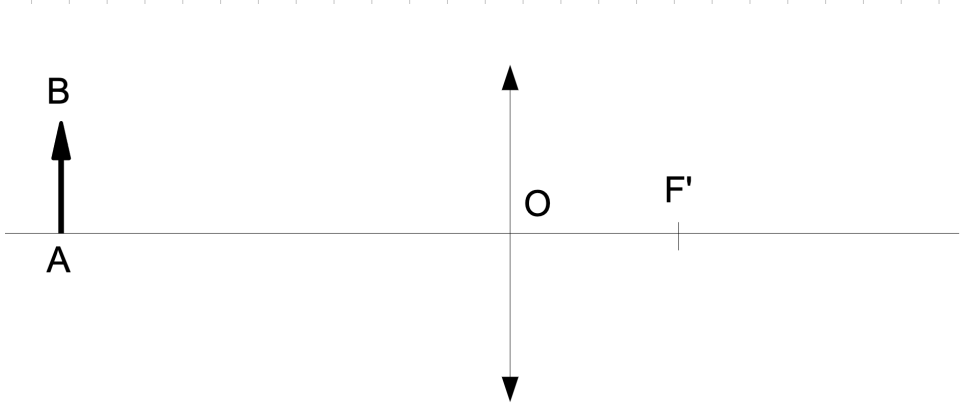
Travail préparatoire

Q1. Dessiner une lentille convergente vue de profil.

Q2. Légender le schéma proposé en annexe I

Annexes

ANNEXE I: Schéma de l'expérience de projection d'une image sur un écran



Compte-rendu

TP 4 : L'oeil et sa modélisation

L'oeil est inciapble de voir net à la fois les objets lointain et les objets près de lui. Ce phénomène s'appelle l'accomodation de l'oeil. On se propose dans ce TP de modéliser un oeil à l'aide d'un modèle appelé le modèle réduit de l'oeil, puis de modéliser l'accoomodation de l'oeil. **Comment modéliser l'accommodation de l'œil à l'aide d'une lentille convergente ?**

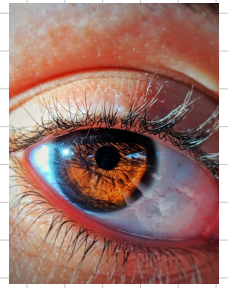


FIGURE 1 – Un oeil (domaine public)

Objectifs

- **Modéliser l'œil.**
- **Produire et caractériser l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**

Démarche

1. Modèle de l'œil réduit
2. Observation d'un objet éloigné
3. Modélisation de l'accommodation de l'oeil
4. Modélisation géométrique et validation du modèle

Travail préparatoire

Q1. Qu'entend-on par modéliser ? Citer un modèle utilisé en optique pour la lumière.

Q2. Rappeler les 3 règles d'émergence des rayons incidents à travers une lentille mince convergente.

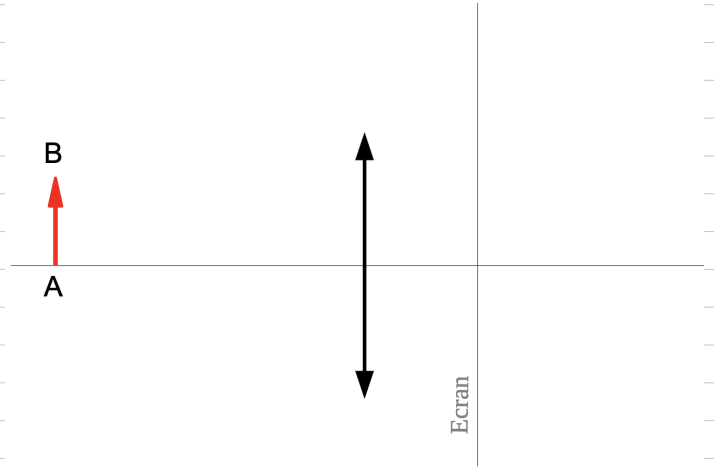
Q3. Illustrer par un schéma légendé.

Q4. Dans les activités du TP, trouver un synonye du mot *accomodation*.

Annexes

ANNEXE I: Modélisation de l'oeil par un oeil réduit

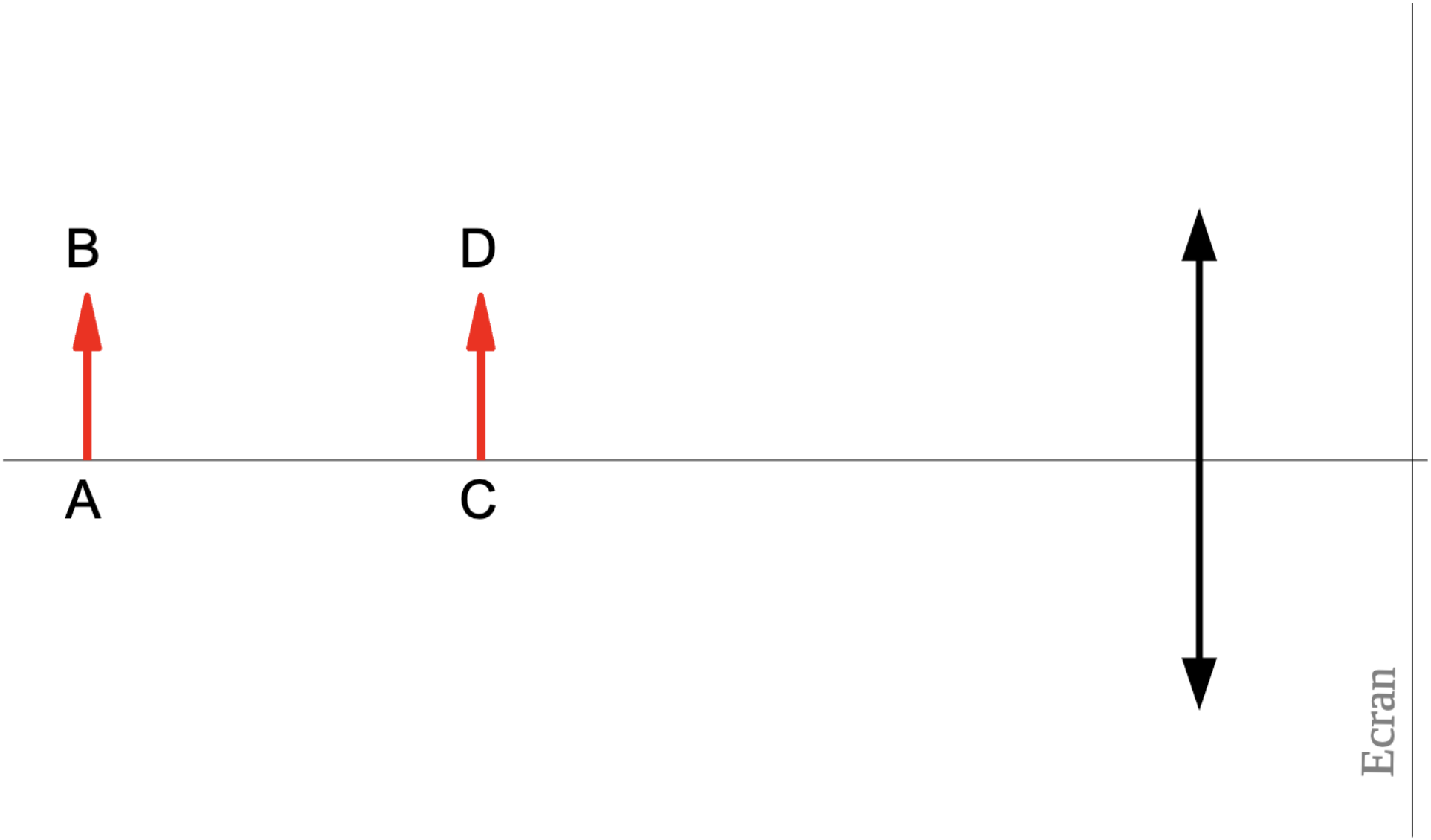
Oeil réel	Oeil réduit
Cornée + cristalin	
Axe pupille - nerf optique	
Rétine	



ANNEXE II: Caractéristiques de l'image lorsque l'on fait varier la distance objet-oeil

AB (cm)			
A'B' (cm)			
OA (cm)	60	40	20
OA' (cm)			

ANNEXE III: Modélisation géométrique de l'accomodation



Trimestre n° .....

NOM, Prénom : .....
Classe : .....

Evaluation des Compétences Expérimentales

Note sur 20	10					14					18					20				
S'APP																				
ANA																				
REA																				
VAL																				
COM																				

- **Calcul des coefficients k des contrôles**

$$k = \frac{2 \cdot t}{n}$$

avec t le temps en heures et n le nombre de personnes évaluées dans le groupe. La note est ramenée sur 20 au moment du calcul de la moyenne.

Exemple: Un travail réalisé en 30 min seul est noté sur 20, et est de coefficient $k = \frac{2 * 0{,}5}{1} = 1$

- **Calcul de la moyenne trimestrielle**
  - 75 % constitués de productions à l'écrit (DS, interrogations)
  - 25 % constitués de l'Evaluation des Compétences Expérimentales (TP)

Compétences	Quelques exemples de capacités associées
S'approprier	- Énoncer une problématique. - Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée. - Représenter la situation par un schéma.
Analyser/ Raisonner	- Formuler des hypothèses. - Proposer une stratégie de résolution. - Planifier des tâches. - Évaluer des ordres de grandeur. - Choisir un modèle ou des lois pertinentes. - Choisir, élaborer, justifier un protocole. - Faire des prévisions à l'aide d'un modèle. - Procéder à des analogies.
Réaliser	- Mettre en œuvre les étapes d'une démarche. - Utiliser un modèle. - Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de données, etc.) - Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité.
Valider	- Faire preuve d'esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance. - Identifier des sources d'erreur, estimer une incertitude, comparer à une valeur de référence. - Confronter un modèle à des résultats expérimentaux. - Proposer d'éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle.